

황 대 원

Forward Deployed Engineer(FDE) 지원

1990년생 (만 35세) | dhwang0803@gmail.com | 010-9680-8238 | 서울특별시 동작구

고객의 업무를 데이터로 진단하고, **비전문가 고객과 개발자 사이를 잇는 일**을 해왔습니다. 캐나다 회계법인에서 고객사 데이터를 분석해 문제를 정의하고 해결책을 합의·실행했으며, LG전자 사이니지 협력사의 SQA로 복잡한 제품의 이슈를 발굴하고 현장 요구사항을 개발자와 조율했습니다. 현재 **LG AX 전문가 과정**에서 데이터 분석·머신러닝과 워크플로우 자동화를 실습하며, 데이터와 자동화로 실제 업무의 문제를 푸는 AI 직무로 나아가고 있습니다.

보유 기술 (Skills)

- **AI Engineering** PyTorch, CNN, TDA(위상수학적 데이터 분석)
- **AI Software** RAG-GraphRAG, 임베딩 (BGE-M3-SBERT-CLIP), LangGraph, AI 평가(LLM-as-Judge), LLM 서빙 (vLLM)
- **AI Native Engineering** 프롬프트 엔지니어링, 컨텍스트 엔지니어링, 하네스 엔지니어링, Spec 주도 개발(SDD), 테스트 주도 개발(TDD), MCP, 클린 아키텍처
- **협업 툴** GitHub, Slack, Jira, Notion
- **Soft Skills** Project Management, 요구사항 분석, 고객 대면 문제 해결

AI 에이전트 협업 개발 기술 – Claude Code 등 AI 코딩 에이전트와 협업하여 프로젝트에 활용한 기술

- **백엔드** Python, FastAPI, Celery, Redis, PostgreSQL, pgvector, Neo4j(Graph DB), TimescaleDB
- **프론트엔드** Next.js, TypeScript, React, Tailwind CSS
- **인프라** Docker, Google Cloud Platform, Terraform
- **품질·테스트** Playwright E2E(테스트 자동화)

프로젝트 (Projects)

FlowIt — 멀티에이전트 기반 에이전틱 워크플로우 자동화 플랫폼

PM · 백엔드 · 프론트엔드 (5인) 2026.05 ~ 2026.06

자연어로 업무 목표를 말하면 AI 에이전트가 Skill·Node를 조합해 워크플로우를 자동 생성·실행하는 플랫폼. 업무 문서 (SOP)를 올리면 AI가 재사용 가능한 Skill로 변환해 팀 전체가 공유 — 사람의 업무 노하우를 AI가 수행하는 자산으로 바꾸는 것을 목표로 한 플랫폼입니다.

- 문제 정의: 업무 노하우가 개인에게 갇혀 있고, AI를 도입한 기업의 33%만 확장에 성공(통합 복잡성·모니터링 부재)한다는 점에 착안
- 설계: Supervisor·Composer·Skills Builder로 구성된 멀티에이전트(LangGraph) 구조와, 온톨로지 GraphRAG(Neo4j)+벡터검색(pgvector) 기반 노드 조합 엔진 설계

- 결과: 온톨로지 도입으로 실행 불가능한(끊긴) 워크플로우 비율 23% → 0%, 생성 품질 점수(QA) 0.45 → 0.75 로 개선
- PM 으로 4 개 스프린트 일정과 GitHub-Slack 협업을 주도하고 백엔드·프론트엔드 구현에 참여, 온톨로지 도입으로 Composer, Skills Builder 고도화 진행

기술 스택 – AI Native Engineering, GraphRAG, Neo4j, Google Cloud Platform, Terraform, Docker

와트이슈 — NILM 기반 실시간 에너지 진단 AI 에이전트 시스템

DL · 백엔드 (3인) 2026.05 ~ 2026.06 · 기후에너지환경부 AX 경진대회 출품

집 전체 전력 신호를 가전별 사용량으로 분해(NILM 디퍼닝)하고, 멀티에이전트 AI가 실시간으로 에너지 사용을 진단해 절감 행동·캐시백 미션을 제안하는 자율 시스템. NILM 모델 학습·추론 파이프라인과 FastAPI 백엔드를 담당했습니다.

- NILM 엔진: 분전반 단일 신호(30Hz)를 22 종 가전별 사용량으로 분해하는 디퍼닝 모델을 직접 설계·고도화 (멀티레이트 CNN + 가전군 특화 backbone 앙상블 + 후처리 안정화)
- 결과: 누적 사용량 오차(Aggregate SAE) 17.6% → 1.35%, 주요 가전 사용구간 탐지(Top-7 event F1) 0.81 → 0.98 로 개선
- 시스템은 멀티에이전트(LangGraph) 진단·미션·검증 구조와 Neo4j 지식그래프(KG)+RAG 기반 추천으로 구성 — KG 도입으로 추천 품질(LLM-as-judge) 64% → 94% 향상
- FastAPI 백엔드와 DB 파이프라인(단기/장기 메모리 기반 사용 패턴 누적) 구현

기술 스택 – PyTorch, CNN, TDA(위상수학적 데이터 분석), Google Cloud Platform

멀티모달 기반 VOD 추천·광고 시스템 (LG헬로비전)

조장(PM) · 기획 · 풀스택 (5인) 2026.02 ~ 2026.04

VOD 시청 데이터 약 400만 건을 분석해 개인화 추천과 시청 맥락 기반 타겟팅 광고를 제공하는 멀티모달 AI 시스템. 고객 데이터를 AI가 이해할 수 있는 지식으로 변환하는 과정 전반을 PM으로 주도했습니다.

- 하이브리드 추천: ALS 협업필터링 + CLIP 영상·SBERT 텍스트 임베딩 + 태그 리랭킹을 결합하고, 사용자 K-Means 세그먼트(5 종)별 LLM 개인화 추천 문구를 생성
- 맥락 광고: 영상 속 음식·관광지를 YOLO-CLIP-STT-OCR 4 종 AI 로 인식해 제철장터 채널·지역 축제 광고와 실시간 매칭
- 결과: 장르 정밀도(Genre P@10) 91.2% (기존 대비 +40%p), 한식 인식 YOLO Precision 98.2% 달성
- 데이터 규모: VOD 16.9 만·사용자 24.2 만·시청이력 399 만 건

기술 스택 – AI Native Engineering, MCP, Playwright E2E(테스트 자동화), Docker

경력 (Experience) · 총 2년 8개월

티체크 (LG전자 사이니지 SQA) · 사원 2024.06 ~ 2025.10 (1년 5개월)

신규 사이니지 제품의 소프트웨어 품질을 검증하며, 사용자(현장)와 개발자 사이의 요구사항을 조율한 업무

- 제품 생명주기 전반에서 테스트 케이스 설계 → 결과·이슈 등록까지 팀과 함께 수행
- 필드 사용자가 제기한 이슈를 분석해 성능·UX/UI 개선점을 도출하고, 비전문가의 요구를 개발자가 이해할 언어로 전달
- 표면적 증상이 아닌 결함의 근본 원인을 추적해, 복잡한 시스템 속에서 문제의 본질을 파악하는 역량 강화

Global Tax Services (캐나다 온타리오) · 회계 사원 2021.08 ~ 2022.10 (1년 3개월)

법인·자영업 고객의 데이터를 분석해 문제를 진단하고, 고객과 합의해 해결책을 실행한 컨설팅형 업무 (월별 법인 5 개·분기 16개·자영업 4명 담당)

- QuickBooks-DEXT-MS Office 로 회계 데이터를 기록하고, 전년도 장부·동종 업체 평균과 비교 분석해 이상치를 식별
- 분석 결과를 근거로 고객과 소통해 절세 방안 등 해결책을 합의하고 최종 실행(신고)까지 책임
- 마감 압박이 강한 환경에서 우선순위를 설계해 다수 고객의 신고 기한을 안정적으로 관리

교육 (Education)

2025.12 ~ 2026.06 **LG 헬로비전 DX School · AX 전문가 과정** 수료(최우수 수강생/최우수 프로젝트 수상)

- 데이터 분석·전처리, 머신러닝/딥러닝, 그리고 AI 워크플로우 자동화·LLM 응용 전 과정 실습
- (프로젝트 상세는 상단 '프로젝트' 섹션 참조)

2018.09 ~ 2020.12 **Seneca College (캐나다) · 회계학과** 졸업 (학점 3.5 / 4.0)

2009.03 ~ 2015.02 **대구대학교 (4년제) · 수학교육학과** 졸업 (학점 3.12 / 4.5)

자격 / 어학 (Certificates)

2026.03 **데이터분석 준전문가 (ADsP)** 한국데이터산업진흥원

2025.12 **정보처리기사** 한국산업인력공단

2024.04 **ISTQB Foundation Level** International Software Testing Qualifications Board

2023.02 **IELTS 6.5** 영어 — 글로벌 커뮤니케이션 가능

자기소개서

황대원 · Forward Deployed Engineer(FDE) 직무 지원 · dhwang0803@gmail.com

1. 지원 동기

"AI를 활용해 고객의 문제를 해결하며 느끼는 성취감"

새로운 것을 학습하고 어려운 문제를 해결했을 때 큰 성취감을 느끼는 한 개인으로서, Forward Deployed Engineer(이하 FDE)는 최신 AI 기술을 활용하여 고객이 직면한 다양한 상황과 문제를 해결한다는 점이 굉장히 매력적이었습니다. 특히나 이런 부분들은 정보처리기사를 취득하면서 학습한 내용들을 실제 프로젝트에 적용하여 단순한 바이트 코딩 수준에서 테스트 주도 개발과 스펙 주도 개발 방법론에 입각한 프로젝트로 고도화하였을 때, 더 크게 다가왔습니다. 자격증 공부라 죽은 지식이 아니라 실제로 활용할 수 있는 지식이라는 것. 그 성취감이 저를 LG 헬로비전 DX School까지 이끌어 지속적으로 새로운 것을 학습하게 했습니다. 데이터 분석부터 AI 에이전트까지 학습한 내용을 활용하여 현장에서 느끼는 페인 포인트, 예를 들어 'AI 산출물의 결과가 불만족스럽고 일일이 리뷰를 해야만 한다.'와 같은 상황을 하네스 엔지니어링과 클라우드 코드의 skills 개념을 결합하여 사용자의 업무 노하우와 산출물의 퀄리티를 결정하는 암묵지를 시스템화하는 멀티 에이전트 플랫폼을 구성하였습니다. 결과는 시스템화한 스킬을 적용하지 않은 AI 산출물이 존재하지 않는 데이터에 대한 명백한 환각 증상을 보이는 것과 달리, 데이터가 없는 부분은 없다고 언급하는 것과 회사의 양식에 맞는 보고서를 작성하는 개선을 이뤄낼 수 있었습니다. 새로운 학습과 문제를 해결하는 것을 즐기는 저의 성격은 지속적으로 새로운 학습을 하며 다양한 환경의 고객에게 맞는 AI 솔루션을 제공해야 하는 FDE에 가장 적합하다고 생각합니다.

2. 직무 역량

"AX의 핵심. 요구사항 정의 그리고 AI를 활용한 문제해결"

AX 전문가 과정을 진행하며 제가 정의한 AX에서의 FDE의 주요 직무 역량은 데이터 분석, AI 모델에 대한 이해, 멀티에이전트 설계 그리고 Customer Service였습니다. 상담을 통해 요구사항을 도출하고 고객의 데이터를 분석해 적절한 AI 솔루션을 확보하기 위해서는 앞서 언급한 4가지 역량이 필수적이라고 생각했기 때문입니다. 저는 이 역량을 확보하기 위해 회계 사무소와 소프트웨어 QA로 근무한 경력에 더해 아래 3가지 프로젝트들을 진행하였습니다.

데이터 분석 역량을 확보하기 위해 진행했던 프로젝트 **VOD 추천·광고 시스템 (LG헬로비전)**에서 약 400만 건의 시청 데이터를 분석해 시계열 분석, 군집화, 상관관계 분석 등의 EDA를 진행하며 고객의 시청시간 및 소비시간을 늘리기 위한 방법을 구상했습니다. 이런 목표를 달성하기 위해 고도화된 개인화 추천시스템을 설계했고, 팀원들이 구현한 행렬기반 추천과 영상 이미지 기반 추천을 리랭킹하는 하이브리드 추천을 구현하여 최종적으로 36%의 추천 적중률을 달성하였습니다. EDA로 데이터를 분석하는 역량은 고객이 미처 파악하지 못한 문제를 명확히 드러내어 적절한 서비스를 제공하거나 혹은 서비스의 퀄리티를 높이는 방식으로 회사에 기여하며 FDE의 프로젝트 기획 역량에도 도움이 될 것이라 기대하고 있습니다.

AI 모델링 역량 확보를 위해 진행한 **와트이슈 (NILM 기반 에너지 진단 AI) — DL·백엔드**는 분전반에서 들어오는 단 하나의 전력 신호를 가전기기별 사용량으로 분해하는 딥러닝 모델을 직접 설계하고 고도화하며 기존 전력신호 분해의 한계를 극복하기 위해 진행한 프로젝트입니다. CNN과 TDA(위상수학적 데이터 분석) 기법을 결합한 모델을 학습시켜 주요 가전 사용 구간 탐지(Top-7 event F1)를 0.81에서 0.98까지 끌어올리며 AI 모델의 학습 및 모델링에 대한 이해를 끌어올렸습니다. 이런 이해는 회사에서 제공하는 AI 모델에 대한 이해로 이

어저 실현 가능한 AI 서비스와 AI 서비스의 고도화에 직접적인 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

마지막으로 **멀티에이전트 설계 능력**을 확보할 수 있었던 **FlowIt (멀티에이전트 워크플로우 자동화 플랫폼) — PM·풀스택**에서는 자연어를 입력하면 시스템화한 업무 노하우인 Skill과 Node를 조합해 워크플로우를 자동 생성하는 플랫폼을 기획·구현했습니다. 이런 멀티에이전트 설계를 통해 많은 시간과 비용을 투자한 파인튜닝 없이도, 각 도메인에 맞는 업무 자동화를 지원할 수 있었습니다. FDE에게 이런 역량은 다양한 도메인에 속한 고객이 올 때마다 새로운 AI 서비스 혹은 모델을 매번 만들지 않고도 기존의 AI 서비스를 적절히 커스터마이징하여 제공할 수 있게 하는 필수 역량이라고 생각합니다.

3. 성장 과정

“문제를 정의하고 분석하며 해결책을 도출하는 일을 반복해왔습니다.”

저의 성장을 한 단어로 설명하자면 **‘상담사’**라고 할 것 같습니다. 타인의 고민을 들어주고 긍정적인 영향력을 미치는 이 과정이 저에게 굉장한 열정과 활력을 주었기 때문입니다. 회계 사무실에서 근무하며 처음으로 자영업에 뛰어들어 고객에게 회계처리뿐만 아니라 캐나다에서 구하기 힘든 한식재료 공급망까지 연결해주고 4개월 만에 처음으로 순수익을 창출했을 때의 성취감은 저의 ‘상담사’로서의 가치관을 더욱 강하게 확신한 계기가 되었습니다.

이런 성향은 한국으로 돌아와 소프트웨어 QA로 IT업계로 진입하여서도 동일했습니다. 뻘뻘한 마감 속에서도 신규 직원 온보딩과 신기술관련 가이드 문서 제작 등을 도맡아 진행하며 연말 사내 평가에서 팀 내 최우수 사원이 될 수 있었습니다. AI 기술을 학습하기 위해 참여한 LG 헬로비전 DX School에서는 자연어 음성 발화를 인식하고 대응하는 서비스를 기획하던 타 팀장의 상담 요청에 양질의 데이터 품질 확보부터 LoRA 파인튜닝으로 대응할지 혹은 이미 잘 학습된 LLM 모델에 에이전트 프레임워크를 씌워 서비스를 구성할지 대안을 제시하는 등 아이디어를 제공하며 제가 리드하는 팀만 생각하는 것이 아닌 전체 집단이 성과를 함께 이뤄갈 수 있도록 노력하였습니다.

이런 저의 ‘상담사’로서의 성장 및 타인에게 긍정적인 영향력을 미치며 열정과 활력을 얻는 가치관은 회사 내부에서 이뤄질 수많은 협업과 고객에게 서비스를 제공하는 FDE로서 바쁜 일정이나 뻘뻘한 마감에도 열정과 활력을 가지고 임할 수 있도록 할 것이라 믿습니다.

4. 강점

“본질까지 파고드는 몰입, 그리고 그 몰입을 다스리는 균형 감각.”

압박이 강한 환경에서도 침착하게 우선순위를 설계해 기한 내에 결과를 내는 점 또한 회계 마감 업무에서 단련된 강점입니다. 팀 프로젝트에서는 **명세 우선 개발(Spec Driven Development)** 방식을 적용해, 코드를 작성하기 전에 요구사항과 동작 명세를 먼저 합의하고 그 기준에 맞춰 구현·검증하는 흐름을 만들었습니다. 이 과정에서 기술적인 내용에 과도하게 몰입하는 것이 아니라 팀원들의 의견을 조율하여 모호한 요구를 명확한 명세, 요구사항으로 정의하여 우선순위에 따라 순차적으로 작업을 진행한 결과 팀 전체의 안정감과 프로젝트 자체의 깊이까지 챙길 수 있었습니다.

5. 입사 후 포부

“분석에서 멈추지 않고, 측정 가능한 성과로 증명하겠습니다.”

제게 AX란 **문제의 재정**입니다. 데이터를 문제해결의 도구로 활용했던 DX에서 AI를 문제해결의 도구로 활용해 나가는 문제해결 도구 전환의 모든 과정이 AX라고 생각합니다.

이러한 전환의 과정은 제가 경력 내내 해온 일입니다. 회계에서는 숫자를 고객의 의사결정 언어로, QA에서는 고객의 요구를 개발자의 언어로 전환하여 문제를 해결해왔습니다. 멀티 에이전트 플랫폼 프로젝트에서는 멀티 에이전트를 도구로 사람의 업무를 AI가 수행하는 워크플로우로 옮겼습니다. 문제를 재정의하고 문제해결 도구의 사용법을 익히고 전환하는 것이 저의 능력입니다.

입사 후에는 이런 문제해결 능력을 바탕으로 기여하겠습니다. 초기에는 고객과의 상담을 진행하는 프로세스를 정립하여 업무를 궤도에 올리고, 이후에는 어떻게 회사의 서비스를 활용한 문제해결로 회사와 고객에게 긍정적으로 기여하며 정확한 건적을 내어 **측정 가능한 성과로 증명하는** 사람으로 성장하겠습니다. 제가 가장 잘 하는 일이 곧 이 회사가 필요로 하는 일이라고 믿습니다.